

UNIVERZITA KARLOVA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA



Matematická kartografie

Úloha č. 2: Konstrukce polyedrických glóbů

Matěj Hrabal, Kateřina Spudilová
1. N-GKDPZ

Praha 2026

Zadání

Úloha 2: Konstrukce polyedrických globů

Vybraná platonská tělesa (šestistěn, čtyřstěn a osmistěn nebo dvanáctistěn) použijte pro polyedrickou aproximaci sféry. Na plošky platonských těles znázorníte v gnomonické projekci

$$\begin{aligned}x &= R \cdot \tan(90^\circ - \bar{s}) \cos d, \\y &= R \cdot \tan(90^\circ - \bar{s}) \sin d,\end{aligned}$$

geografickou sít' doplněnou zákresem kontinentů. Skript pro generování sítě poledníků, rovnoběžek a znázornění kontinentů realizujte v programu MATLAB bez použití externích funkcí. Soubory se zákresem kontinentů exportujte z vhodné datové sady.

Vytvořte prostorové modely polyedrických globů v měřítku 1:100 000 000 nebo 1:50 000 000 dle možnosti Vaší tiskárny a pošlete fotografii/video Vašeho glóbu. Součástí úlohy bude příloha s rozloženými modely globů.

Zjistěte následující vlastnosti gnomonické projekce v okrajovém bodě Q jedné ze stěn Platonského tělesa:

- měřítko m_p v poledníku, měřítko m_r v rovnoběžce,
- poloosy a, b Tissotovy indikatrix,
- úhel ω' mezi obrazem poledníku a rovnoběžky,
- maximální úhlové zkreslení $\Delta\omega$,
- měřítko ploch P .

Vypočtené parametry v bodě Q použijte k zákresu Tissotovy indikatrix (doporučené měřítko 1:1 000 000), jako podklad využijte obraz geografické sítě na příslušné stěně Platonského tělesa v gnomonické projekci, volte $\Delta u = \Delta v = 10^\circ$ (formát A4, popř. odpovídající).

Výpočty proveďte pro referenční kouli s poloměrem $R = 6380$ km, hodnoty měřítek a poloos Tissotovy indikatrix uveďte s přesností na 6 desetinných míst, úhlové hodnoty s přesností na $''$. Výsledky zkontrolujte s hodnotami získanými z programu Proj.4.

Doba zpracování: 4 týdny.

Hodnocení:

Krok	Hodnocení
Konstrukce polyedrických globů (4- a 8- nebo 12- stěn) .	20b
Konstrukce polyedrického globu (20- stěn).	+10b
Digitální 3D model globu.	+10b
Mapa na povrchu globu.	+5b
Skript v Pythonu pro tvorbu 3D modelu s mapou na povrchu	+20b
Výpočet meridánové konvergence.	+5b
Kontrola zkreslení v knihovně Proj.4.	+15b
Prostorový model na 3D tiskárně měřítku 1:100 000 000 nebo 1:50 000 000.	+10b
Max celkem:	95b

Údaje o bonusových úlohách

Ze zadaných kroků byly řešeny následující:

- Konstrukce polyedrického globu (*20-stěn*). (+10b)
- Výpočet meridianové konvergence. (+5b)
- Kontrola zkreslení v knihovně Proj4. (+15b)

1 Teoretický rozbor problému

1.1 Geometrie vybraných platónských těles

Platonská tělesa jsou taková, jejichž stěny tvoří stejné a pravidelné n -úhelníky. Existuje 5 platónských těles – čtyřstěn, šestistěn (krychle), osmistěn, dvanáctistěn a dvacetistěn. Platónským tělesům je možné opsat a vepsat sféru.

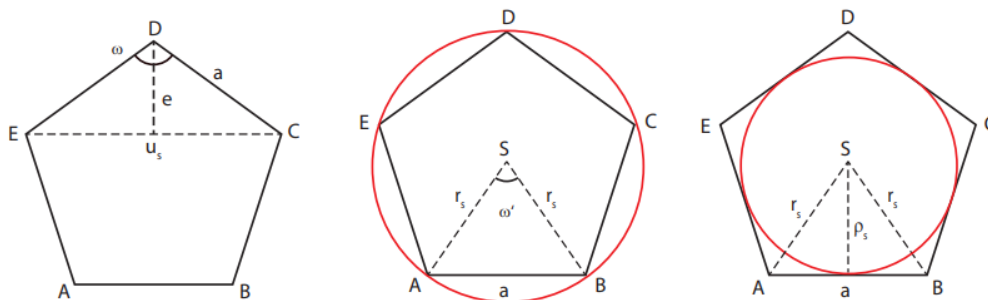
1.1.1 Pravidelný dvanáctistěn

Výpočet parametrů pravidelného dvanáctistěnu, jehož hrany tvoří pravidelné pětiúhelníky s délkou hrany a , je obtížnější než pro čtyřstěn, šestistěn a osmistěn. S ohledem na součet úhlů $S = (n - 2)\pi$ v pravidelném n úhelníku pro úhel mezi dvěma stranami pětiúhelníku platí $\omega = \frac{3}{5}\pi = 108^\circ$. Délku stěnové úhlopříčky u_s v rovnoramenném trojúhelníku CDE určíme z kosinové věty

$$u_s^2 = 2a^2 - 2a^2 \cos \omega = 2a^2(1 - \cos \omega), \Rightarrow u_s = a\sqrt{2(1 - \cos \omega)} = a\frac{1 + \sqrt{5}}{2},$$

kde $\cos 108^\circ = -\frac{1}{1+\sqrt{5}}$, viz Obr. 1. Poloměr $r_s = |AS|$ kružnice opsané pětiúhelníku určíme opět z rovnoramenného trojúhelníku, $\omega' = 72^\circ$, za pomoci kosinové věty

$$a^2 = 2r_s^2 - 2r_s^2 \cos \omega' = 2r_s^2(1 - \cos \omega'), \Rightarrow r_s = \frac{a}{\sqrt{2(1 - \cos \omega')}} = \frac{a}{10}\sqrt{10(5 + \sqrt{5})},$$



Obrázek 1: Výpočet délky stěnové úhlopříčky u_s , poloměru r_s kružnice opsané a poloměru ρ_s kružnice vepsané pětiúhelníku.

kde $\cos 72^\circ = \frac{1}{1+\sqrt{5}}$. Poloměr ρ_s kružnice vepsané pětiúhelníku určíme z Pythagorovy věty

$$\rho_s^2 = r_s^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{a^2}{10}(5 + \sqrt{5}) - \frac{a^2}{4}, \Rightarrow \rho_s = \frac{a}{2}\sqrt{\frac{5 + 2\sqrt{5}}{5}}.$$

Vzdálenost e vrcholu D pravidelného pětiúhelníku od úhlopříčky CE s délkou u_s vypočteme opět Pythagorovou větou

$$e^2 = a^2 - \frac{u_s^2}{4} = a^2 - \frac{a^2}{4}(1 + \sqrt{5})^2, \Rightarrow e = \frac{a}{4}\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}.$$

pro kartografické póly $K_6 - K_{10}$

$$K_6 = [-u_\alpha, 36^\circ], \quad K_7 = [-u_\alpha, 108^\circ], \quad K_8 = [-u_\alpha, 180^\circ], \quad K_9 = [-u_\alpha, 252^\circ], \quad K_{10} = [-u_\alpha, 324^\circ],$$

zbylé dva kartografické póly K_{11}, K_{12} se nacházejí v severním a jižním pólu.

Poloměr sféry vepsané dvanáctistěnu označme jako $\rho = |0U|$. Z pravoúhlého trojúhelníku $0UV$ vyplývá, že

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\rho}{\rho_s}, \rightarrow \rho = \rho_s \tan \frac{\alpha}{2}.$$

Protože

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{2}{\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}}, \quad \cos \frac{\alpha}{2} = \sqrt{1 - \sin^2 \frac{\alpha}{2}} = \sqrt{\frac{6 - 2\sqrt{5}}{10 - 2\sqrt{5}}},$$

platí

$$\rho = \rho_s \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{a}{20} \sqrt{10(25 + 11\sqrt{5})}.$$

Sféra opsaná dvanáctistěnu bude procházet body $ACKSPF$ řezu, její poloměr označme jako $r = |0F|$, určíme ho z pravoúhlého trojúhelníku $0UF$

$$r = \sqrt{r_s^2 + \rho^2} = \frac{\sqrt{3}(1 + \sqrt{5})}{4}a.$$

Úhel γ spočteme ze vztahu

$$\tan \gamma = \frac{r_s}{\rho} = \frac{2\sqrt{10(5 + \sqrt{5})}}{\sqrt{10(25 + 11\sqrt{5})}} \approx 37.3774^\circ,$$

jeho doplněk $u_\gamma = 90^\circ - \gamma \approx 52.6226^\circ$. Představuje zeměpisnou šířku vrcholů $P - T$ dvanáctistěnu, vzhledem k symetrii pro vrcholy $A - E$ platí $u_j = -u_\gamma$, ve směru zeměpisné délky v je jejich odlehlost 72° . Pro vrcholy $A - E$ platí

$$A = [-u_\gamma, 0^\circ], \quad B = [-u_\gamma, 72^\circ], \quad C = [-u_\gamma, 144^\circ], \quad D = [-u_\gamma, 216^\circ], \quad E = [-u_\gamma, 288^\circ],$$

pro vrcholy $P - T$ pak

$$P = [u_\gamma, 36^\circ], \quad Q = [u_\gamma, 108^\circ], \quad R = [u_\gamma, 180^\circ], \quad S = [u_\gamma, 252^\circ], \quad T = [u_\gamma, 324^\circ].$$

Úhel δ určíme z rovnoramenného trojúhelníku $0FA$ s využitím kosinové věty

$$a^2 = 2r^2 - 2r^2 \cos \delta, \rightarrow \cos \delta = \frac{2r^2 - a^2}{2r^2} = \frac{5 + 3\sqrt{5}}{3(3 + \sqrt{5})} \approx 41.8103^\circ.$$

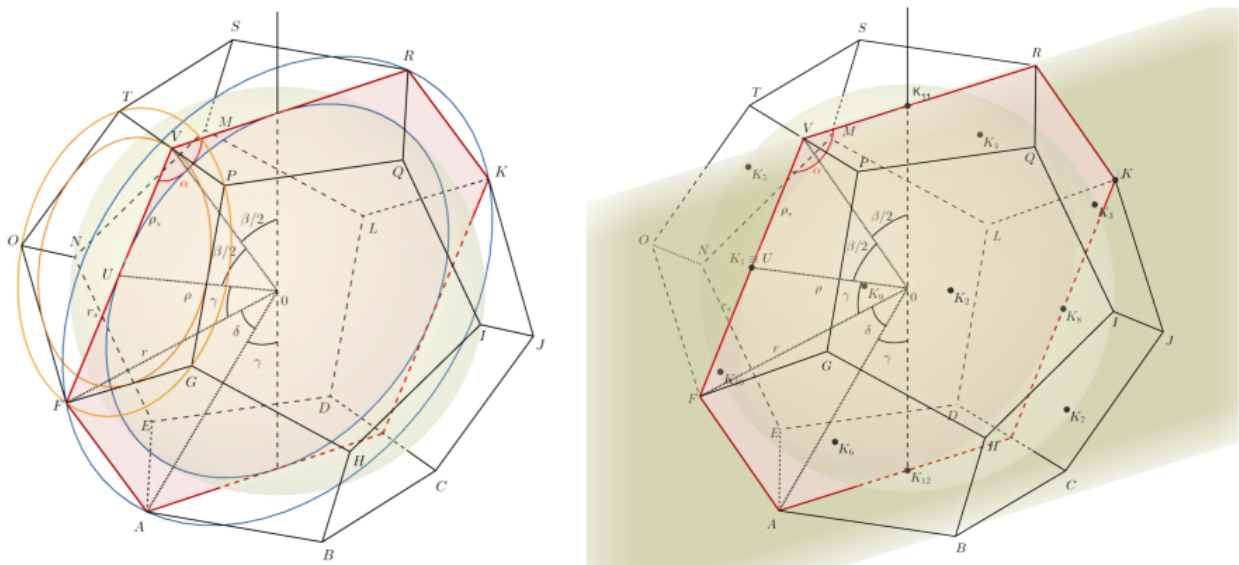
Hodnota $u_\delta = 90^\circ - \gamma - \delta = 10.8123^\circ$ představuje zeměpisnou šířku vrcholů G, I, K, M, O dvanáctistěnu, pro zbývajících 5 vrcholů F, H, J, L, N platí $u_j = -u_\delta$, jejich odlehlost ve směru v je 72° . Souřadnice vrcholů G, I, K, M, O určíme jako

$$G = [u_\delta, 36^\circ], \quad I = [u_\delta, 108^\circ], \quad K = [u_\delta, 180^\circ], \quad M = [u_\delta, 252^\circ], \quad O = [u_\delta, 324^\circ],$$

souřadnice vrcholů F, H, J, L, N jako

$$F = [-u_\delta, 0^\circ], \quad H = [-u_\delta, 72^\circ], \quad J = [-u_\delta, 144^\circ], \quad L = [-u_\delta, 216^\circ], \quad N = [-u_\delta, 288^\circ].$$

Z Obr. 3 je patrné, že platí $\beta + 2\gamma + \delta = 180^\circ$.



Obrázek 3: Řez dvanáctistěnem rovinou $0AF$ odpovídající rovině základního poledníku se znázorněním určených parametrů.

1.1.2 Pravidelný dvacetistěn

Pravidelný dvacetistěn (ikosaedr) je platónské těleso, jehož povrch je tvořen 20 shodnými rovnostrannými trojúhelníky. Těleso má celkem 12 vrcholů a 30 hran. Označíme-li délku hrany jako a , můžeme poloměr sféry opsané r a sféry vepsané ρ určit ze vztahů:

$$r = \frac{a}{4} \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}, \quad \rho = \frac{a}{12} \sqrt{3}(3 + \sqrt{5}).$$

Poloměr kružnice opsané stěnovému trojúhelníku r_s a kružnice jemu vepsané ρ_s snadno odvodíme z vlastností rovnostranného trojúhelníku jako:

$$r_s = \frac{a\sqrt{3}}{3}, \quad \rho_s = \frac{a\sqrt{3}}{6}.$$

Úhel β svíraný dvěma sousedními stěnami dvacetistěnu lze spočítat pomocí kosinové věty z příslušného řezu tělesem. Platí:

$$\cos \beta = -\frac{\sqrt{5}}{3} \implies \beta \approx 138,1897^\circ.$$

Pro definování sítě a následné kartografické zobrazení umístíme vrcholy dvacetistěnu do soustavy sférických souřadnic (zeměpisná šířka u , zeměpisná délka v). Orientaci tělesa zvolíme tak, aby dva protilehlé vrcholy ležely přesně na severním a jižním pólu sféry. Zbývajících 10 vrcholů pak tvoří dva rovnoběžkové prstence po pěti vrcholech.

Zeměpisnou šířku prstenců označíme u_α pro severní polokouli a $-u_\alpha$ pro jižní. Z vlastností pravoúhlých trojúhelníků vepsaných do dvacetistěnu a poměrů zlatého řezu lze vyjádřit tangens této šířky jako:

$$\tan u_\alpha = \frac{1}{2} \implies u_\alpha = \arctan\left(\frac{1}{2}\right) \approx 26,5651^\circ.$$

Souřadnice vrcholů na severním pólu je $V_S = [90^\circ, 0^\circ]$. Pětice vrcholů $A - E$ ležících na severním prstenci u_α má ve směru zeměpisné délky v pravidelnou odlehlost 72° . Platí pro ně:

$$A = [u_\alpha, 0^\circ], \quad B = [u_\alpha, 72^\circ], \quad C = [u_\alpha, 144^\circ], \quad D = [u_\alpha, 216^\circ], \quad E = [u_\alpha, 288^\circ].$$

Pětice vrcholů jižního prstence $F - J$ leží na zeměpisné šířce $-u_\alpha$. Aby do sebe trojúhelníkové stěny zapadaly, jsou tyto vrcholy vůči severnímu prstenci fázově posunuty o polovinu středového úhlu, tedy o 36° :

$$F = [-u_\alpha, 36^\circ], \quad G = [-u_\alpha, 108^\circ], \quad H = [-u_\alpha, 180^\circ], \quad I = [-u_\alpha, 252^\circ], \quad J = [-u_\alpha, 324^\circ].$$

Jižní pól je definován jako $V_J = [-90^\circ, 0^\circ]$.

Kartografické póly a dualita těles

Při tvorbě mapových výřezů do jednotlivých stěn dvacetistěnu je nezbytné určit polohy jejich středů (kartografických pólů). Zde lze s výhodou využít faktu, že pravidelný dvacetistěn a pravidelný dvanáctistěn jsou tělesa *duální*. To znamená, že středy stěn dvacetistěnu prostorově odpovídají vrcholům dvanáctistěnu a naopak.

Zeměpisné šířky středových bodů stěn dvacetistěnu jsou proto totožné s dříve odvozenými úhly pro vrcholy dvanáctistěnu. Polohy středů pěti horních a pěti dolních ploch leží na zeměpisných šířkách $u_\gamma \approx 52,6226^\circ$ a $-u_\gamma$, zatímco zbývajících 10 ploch směřujících k rovníku má středy na šířkách $u_\delta \approx 10,8123^\circ$ a $-u_\delta$.

1.2 Gnómonická projekce

1.2.1 Vlastnosti gnómonické projekce

V následující části je stručně představeno, jak se pro gnómonickou projekci určí následující parametry:

- měřítko m_p v poledníku, měřítko m_r v rovnoběžce,
- poloosy a , b Tissotovy indikatrix,
- úhel ω' mezi obrazem poledníku a rovnoběžky,
- maximální úhlové zkreslení $\Delta\omega$,
- měřítko ploch P ,
- meridiánová konvergence c .

V prvním kroku je potřeba určit parciální derivace zobrazovacích rovnic podle jednotlivých proměnných u a v . Zobrazovací rovnice jsou označeny jako f a g . Parciální derivace jsou potom

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial u} &= f_u = -\frac{R}{\cos^2(90 - u)} \cos v, \\ \frac{\partial f}{\partial v} &= f_v = -R \tan(90 - u) \sin v, \\ \frac{\partial g}{\partial u} &= g_u = -\frac{R}{\cos^2(90 - u)} \sin v, \\ \frac{\partial g}{\partial v} &= g_v = R \tan(90 - u) \cos v.\end{aligned}$$

Dále jsou tyto parciální derivace označovány jako f_u, f_v, g_u, g_v .

Měřítko v poledníku m_p je dáno vztahem

$$m_p^2 = \frac{f_u^2 + g_u^2}{R^2},$$

po dosazení za parciální derivace je získán výsledný tvar pro gnomonickou projekci

$$m_p = \frac{1}{\sin^2 u}.$$

Měřítko v rovnoběžce m_r je určeno ze vztahu

$$m_r = \frac{f_v^2 + g_v^2}{R^2 \cos^2 u},$$

po dosazení a upravení je získán výsledný tvar pro gnomonickou projekci

$$m_r = \frac{1}{\sin u}.$$

Pro poloosy a, b Tissotovy elipsy v případě jednoduchých zobrazení platí

$$a = m_p, \quad b = m_r.$$

Úhel ω' mezi obrazem poledníku a rovnoběžky je dán vztahem

$$\tan \omega' = \frac{g_u f_v - f_u g_v}{f_u f_v + g_u g_v}.$$

Jmenovatel v uvedeném vztahu je roven 0 – jedná se o ortogonální zobrazení, tudíž

$$\tan \omega' = \mp \infty \quad \rightarrow \quad \omega' = \mp \frac{\pi}{2} = 90^\circ.$$

Pro **maximální úhlové zkreslení** $\Delta\omega$ platí

$$\sin \frac{\Delta\omega}{2} = \frac{|b-a|}{b+a} = \frac{|m_r - m_p|}{m_r + m_p},$$

což je po dosazení a úpravě upraveno do vztahu

$$\Delta\omega = \frac{\sin u - 1}{\sin u + 1}.$$

Měřítko ploch P lze vyjádřit jako

$$P = \frac{g_u f_v - f_u g_v}{R^2 \cos u},$$

přičemž pro jednoduchá zobrazení platí, že

$$P = m_p m_r,$$

kde po dosazení a upravení vztahu, platí pro gnomonickou projekci

$$P = \frac{1}{\sin^3 u}.$$

Posledním parametrem je **meridiánová konvergence** c , která je definována jako rozdíl mezi směrem základního a místního poledníku v daném bodě. Pro její výpočet je potřeba určit směrnici poledníku σ_p , pro kterou platí

$$\tan \sigma_p = \frac{g_u}{f_u}.$$

Dosazením a upravením vztahu získáme

$$\sigma_p = v.$$

Meridiánová konvergence je poté vypočtena jako

$$c = |\sigma_p - \sigma_0| = \left| \sigma_p - \frac{\pi}{2} \right|,$$

kde σ_0 je směrnice základního poledníku $\sigma_0 = \frac{\pi}{2}$.

Ve výše uvedených vztazích, stejně tak jako ve zobrazovacích rovnicích je možné souřadnice (u, v) zaměnit za kartografické souřadnice $(\check{s}, d)$.

1.3 Konstrukce polyedrických globů

Glóby budou konstruovány s měřítkovým číslem M , pro které platí vztah

$$M = \frac{R}{r},$$

kde R je poloměr sféry a r poloměr vepsané sféry do příslušného tělesa. Na základě zadaného měřítkového čísla M lze určit r jako $r = \frac{R}{M}$. Pokud je znám vztah mezi poloměrem vepsané sféry r platónskému tělesu a jeho stranou a , je možné určit velikost strany a odpovídající danému měřítku a glób následně upravit tak, aby tomuto měřítku odpovídal.

Proces konstrukce polyedrického glóbu obsahuje několik na sebe navazujících kroků. Prvním krokem je definice souřadnic krajních bodů pro každou stěnu zvoleného polyedru. Pro tuto vymezenou plošku je následně generována geografická síť poledníků a rovnoběžek s důrazem na její optimální vzorkování. Do připraveného základu jsou dále vykresleny vektorové vrstvy obsahující lomové body kontinentů. Veškerá data vztahená k dané stěně, jejíž kartografický pól leží v jejím těžišti, jsou poté transformována do obecné polohy. V závěrečné fázi výpočtu dochází ke spojení vrcholů plošky, čímž je definován hraniční polygon sloužící k ořezu dat. Z takto připravených a oříznutých segmentů je následně v prostředí externího grafického editoru zkonstruován výsledný plášť tělesa.

1.3.1 Tvorba geografické sítě

Geografická síť bude na příslušné plošce vytvářena na intervalu $\langle \underline{u}, \bar{u} \rangle \times \langle \underline{v}, \bar{v} \rangle$. Pro generování sítě je nutné zavést parametry určující rozestupy mezi poledníky Δv a rovnoběžkami Δu a parametr kroku vzorkování rovnoběžky δu a poledníku δv . Tyto hodnoty byly zvoleny $\Delta u = \Delta v = 10^\circ$ a $\delta u = \delta v = 1^\circ$. Uvedené hodnoty byly použity pro všechny plošky obou těles.

Interval $\langle \underline{u}, \bar{u} \rangle \times \langle \underline{v}, \bar{v} \rangle$ určuje hranice vykreslované geografické sítě a jeho hodnoty jsou závislé na okrajových bodech dané plošky. Hodnoty $\underline{u}$ a $\underline{v}$ jsou voleny o určitou hodnotu menší než souřadnice nejjižnějšího, resp. nejzápadnějšího vrcholu plošky, naopak hodnoty $\bar{u}, \bar{v}$ jsou voleny mírně větší než souřadnice nejsevernějšího a nejvýchodnějšího vrcholu plošky. Použitá hodnota tohoto posunu byla $10 - 20^\circ$.

1.3.2 Lomové body kontinentů

Souřadnice lomových bodů kontinentů jsou uloženy v textových souborech, zvlášť jednotlivé kontinenty – viz příložené soubory. V těchto souborech jsou zeměpisné souřadnice u a v jednotlivých bodů uloženy tak, aby je bylo možné načíst v softwaru Matlab.

Ze seznamu jsou odstraněny body, jejichž kartografická šířka δ je menší než 20° , jelikož body blízko rovníku by měly příliš vysoké hodnoty ρ , body na rovníku by nebylo vzhledem k vlastnostem gnomonické projekce zobrazit vůbec.

1.3.3 Transformace do obecné polohy zobrazení vzhledem ke kartografickému pólu

Veškerá data pro danou plošku je třeba převést do obecné polohy vzhledem ke kartografickému pólu plošky, a to převodem ze zeměpisných souřadnic (u, v) na souřadnice kartografické (δ, d) . Tento převod musí být kvadrantově korektní.

Kartografická šířka $\check{s}$ se vypočtena ze vztahu

$$\sin \check{s} = \sin u \sin u_k + \cos u \cos u_k \cos(v_k - v),$$

kde (u_k, v_k) jsou souřadnice kartografického pólu.

Vztah pro výpočet kartografické délky d je pak

$$\tan d = \frac{\sin(v_k - v) \cos u}{\cos u \sin u_k \cos(v_k - v) - \sin u \cos u_k},$$

přičemž pro zmíněný kvadrantově korektní výpočet je třeba v Matlabu využít funkci `atan2()`.

1.3.4 Finalizace

Po provedení výše uvedených kroků je v tuto chvíli možné vygenerovat všechny plošky příslušného tělesa s geografickou sítí, lomovými body kontinentů a ořezovými body. Na základě krajních vrcholů plošek jsou vytvořeny ořezové linie, podél kterých je ploška oříznuta. Z oříznutých plošek je možné složit plášť daného tělesa a následně složit model glóbu.

2 Vypracování

2.1 Tvorba polyedrických globů

V této části budou uvedeny základní informace týkající se softwarové implementace a zpracování úlohy.

Úloha byla zpracovávána pomocí několika skriptů v softwaru Matlab.

Pro každé z řešených těles (dvanáctistěn, dvacetistěn) je vytvořen řídicí skript – `dvanactisten.m` a `dvacetisten.m`. V rámci těchto skriptů jsou zadávány potřebné parametry a jsou volány další vykreslovací funkce.

Na začátku těchto skriptů jsou definovány základní parametry pro konstrukci globu – poloměr sféry R , rozestupy mezi rovnoběžkami a poledníky Δu , Δv a kroky pro vzorkování rovnoběžek a poledníků δu a δv . Dále jsou postupně generovány jednotlivé plošky daného polyedru. Pro každou plošku jsou zadány přesné souřadnice jejich vrcholů, souřadnice kartografického pólu (u_k, v_k) a interval pro předběžné generování zeměpisné sítě $\langle \underline{u}, \bar{u} \rangle \times \langle \underline{v}, \bar{v} \rangle$.

S uvedenými parametry je následně volána funkce `myGlobeFace.m`, která zajišťuje matematický ořez a vykreslení zeměpisné sítě, hranic kontinentů a ořezových bodů. Tato funkce v prvním kroku načte hraniční body dané plošky. Souřadnice těchto bodů převede na souřadnice kartografické $(\check{s}, d)$ pomocí funkce `uv_to_sd.m`. Kartografické souřadnice okrajových bodů pak převede pomocí funkce `gnom.m` na souřadnice (x, y) v gnomonické projekci a ty jsou poté vykresleny jako červené referenční body.

Dále je generována geografická síť voláním funkce `mygraticule.m`, které je předán interval pro generování sítě, hodnoty rozestupů, hodnoty pro vzorkování, poloměr, projekce a souřadnice kartografického pólu. Výstupem funkce jsou vektory x a y obsahující souřadnice poledníků a rovnoběžek v gnomonické projekci. Aby síť nepřesahovala hranice plošky, je následně v rámci funkce `myGlobeFace.m` aplikována prostorová maska pomocí vestavěné funkce `inpolygon`. Body ležící vně hranic polygonu plošky jsou nahrazeny hodnotou `NaN`, čímž je dosaženo čistého grafického ořezu. Teprve takto upravená síť je finálně vykreslena.

V rámci téže funkce jsou dále postupně načteny lomové body kontinentů. Body každého kontinentu jsou převedeny do obecné polohy vzhledem ke kartografickému pólu, poté jsou odstraněny body s hodnotou $\check{s} < 20^\circ$, které by bylo v gnomonické projekci problematické zobrazit. Následně jsou lomové body převedeny do projekce (x, y) a stejně jako v případě geografické sítě jsou před samotným vykreslením maskovány funkcí `inpolygon`, aby kontinenty nepřetékaly mimo stěnu tělesa. Tento postup je opakován pro všechny plošky daného tělesa.

Uvedeným způsobem jsou automatizovaně vygenerovány sítě vybraných těles (dvanáctistěnu a dvacetistěnu). Prostorové rozmístění jednotlivých plošek je řešeno dynamicky pomocí maticové struktury příkazu `subplot` v jediném grafickém okně. Tyto výstupy jsou dodatečně upraveny ve vektorovém editoru Inkscape, kde jsou připravovány pro tisk.

2.2 Výpočet vlastností gnomonické projekce

Druhá část úlohy spočívala ve výpočtu vlastností gnomonické projekce v okrajovém bodě

Q jedné ze stěn Platónského tělesa. Vztahy pro výpočet potřebných parametrů byly uvedeny v úvodní teoretické části. Výpočet potřebných parametrů byl proveden v softwaru Matlab. Pro každé těleso byl vytvořen samostatný skript – `parametry_dvanactisten.m` a `parametry_dvacetisten.m`.

Pro každé těleso jsou parametry určovány pro jeden zvolený okrajový bod jedné plošky. Volba těchto bodů je uvedena v tabulce č. 1.

	analyzovaný bod	kartografický pól
dvanáctistěn	$P = [52,6226^\circ, 36^\circ]$	$K_1 = [26,5651^\circ, 0^\circ]$
dvacetistěn	$A = [26,5651^\circ, 0^\circ]$	$S_1 = [52,6226^\circ, 36^\circ]$

Tabulka 1: Zvolené okrajové body. Dále uvedeny souřadnice příslušného kartografického pólu. Označení bodů odpovídá značení na obrázcích v teoretické části.

Souřadnice kartografického pólu jsou nutné k přepočtení souřadnic okrajového bodu do obecné polohy určené tímto pólem.

Mimo vypočtení parametrů byla v daném okrajovém bodě plošky vykreslena Tissotova elipsa na podkladu zeměpisné sítě. Ta byla vygenerována pomocí funkce `mygraticule.m`. Matlab neposkytuje specifickou funkci pro vykreslení elipsy, z toho důvodu muselo být vykreslení elipsy provedeno přibližně následujícím způsobem. Parametrická rovnice elipsy má tvar

$$x = a \cos t,$$

$$y = b \sin t,$$

kde a, b jsou poloosy elipsy a $t \in \langle 0, 2\pi \rangle$. Úhel t odpovídá redukované zeměpisné šířce ψ . Vygenerování elipsy je provedeno následovně:

```
% elipsa
t = 0:pi/10:2*pi;
% mpn = a, mrn = b
xe = mpn*cos(t)*1000;
ye = mrn*sin(t)*1000;
E = [xe; ye];
```

Souřadnice jsou pro účely vizualizace násobeny 1 000. Pokud by se tento krok neprovedl, nebyla by vygenerovaná elipsa kvůli své velikosti viditelná.

Takto vygenerovaná elipsa má ale střed v bodě $[0, 0]$, tudíž ji je třeba posunout do příslušného bodu a správně ji natočit. K rotaci elipsy je třeba sestavit matici rotace R_E , přičemž úhlem podle kterého bude rotace provedena odpovídá hodnotě σ_p , tedy směrnici poledníku v daném bodě. Matice rotace má tedy tvar

$$R_E = \begin{bmatrix} \cos \sigma_p & -\sin \sigma_p \\ \sin \sigma_p & \cos \sigma_p \end{bmatrix}.$$

Dále je třeba elipsu posunout z bodu $[x_0, y_0] = [0, 0]$ do bodu $P = [x_n, y_n]$. Výsledné souřadnice elipsy (x_e, y_e) získáme pak ze vztahu

$$\begin{pmatrix} x_e \\ y_e \end{pmatrix} = R_E \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Popsaným postupem je možné v příslušném bodě vygenerovat Tissotovu elipsu popisující délkové zkreslení.

2.3 Kontrola zkreslení v knihovně Proj4

Pro ověření správnosti vytvořeného modelu a výpočtů v Matlabu bylo realizováno nezávislou kontrolou pomocí kartografické knihovny Proj.4. V příkazovém řádku (OSGeo4W Shell) byla definována šikmá gnomonická projekce (`+proj=gnom`), do které byly zadány souřadnice příslušných kartografických pólů (`+lat_0`, `+lon_0`) a referenční poloměr koule ($R = 6\,380\,000$ m). Následně byly vloženy souřadnice analyzovaného okrajového bodu Q a pomocí přepínače `-v` vypsaný podrobné charakteristiky zkreslení.

3 Výsledky

3.1 Tvorba polyedrických glóbů

První část výsledků tvoří vytvořené modely polyedrických glóbů – dvanáctistěnu a dvacetistěnu. Ty jsou v rámci práce prezentovány formou rozložených modelů glóbů. Měřítko bylo zvoleno jako 1 : 100 000 000.

Poloměr r pro toto měřítko je roven 6,38 cm. Na základě této hodnoty byly následně vypočteny požadované délky stran a jednotlivých těles a ty byly pak upraveny, aby danému měřítku vyhovovaly. V následující tabulce (tab. č. 2) jsou uvedeny délky stran a pro zpracovaná tělesa v měřítku 1 : 100 000 000.

	a
dvanáctistěn	5,73
dvacetistěn	8,44

Tabulka 2: Délky stran v měřítku 1 : 100 000 000 pro zpracovaná tělesa. Hodnoty jsou uvedeny v cm.

Rozložené modely polyedrických glóbů jsou součástí odevzdávaných souborů – `model_dvanactisten.pdf`, `model_dvacetisten.pdf`.

3.2 Vlastnosti gnomonické projekce

Druhou část výsledků tvoří popis vlastností gnomonické projekce v okrajovém bodě Q jedné ze stěn Platónského tělesa. V následující tabulce – tab. č. 3 jsou uvedeny parametry gnomonické projekce ve výše uvedených bodech vypočtené programem Matlab.

Získané výsledky byly porovnány s výsledky získanými ze SW Proj4. Tyto výsledky ze SW Proj4 jsou uvedeny v tabulce č. 4.

	dvanáctistěn	dvacetistěn
měřítko m_p v poledníku	1.583590	1.583590
měřítko m_r v rovnoběžce	1.258410	1.258410
poloosa a	1.583590	1.583590
poloosa b	1.258410	1.258410
úhel ω' mezi obrazem poledníku a rovnoběžky	90° 0' 0''	90° 0' 0''
maximální úhlové zkreslení $\Delta\omega$	13° 8' 24''	13° 8' 24''
měřítko ploch P	1.992801	1.992801
meridiánová konvergence c	54° 0' 0''	30° 0' 0''

Tabulka 3: Výsledné vypočtené hodnoty parametrů gnomonické projekce (lokální soustava z prostředí Matlab).

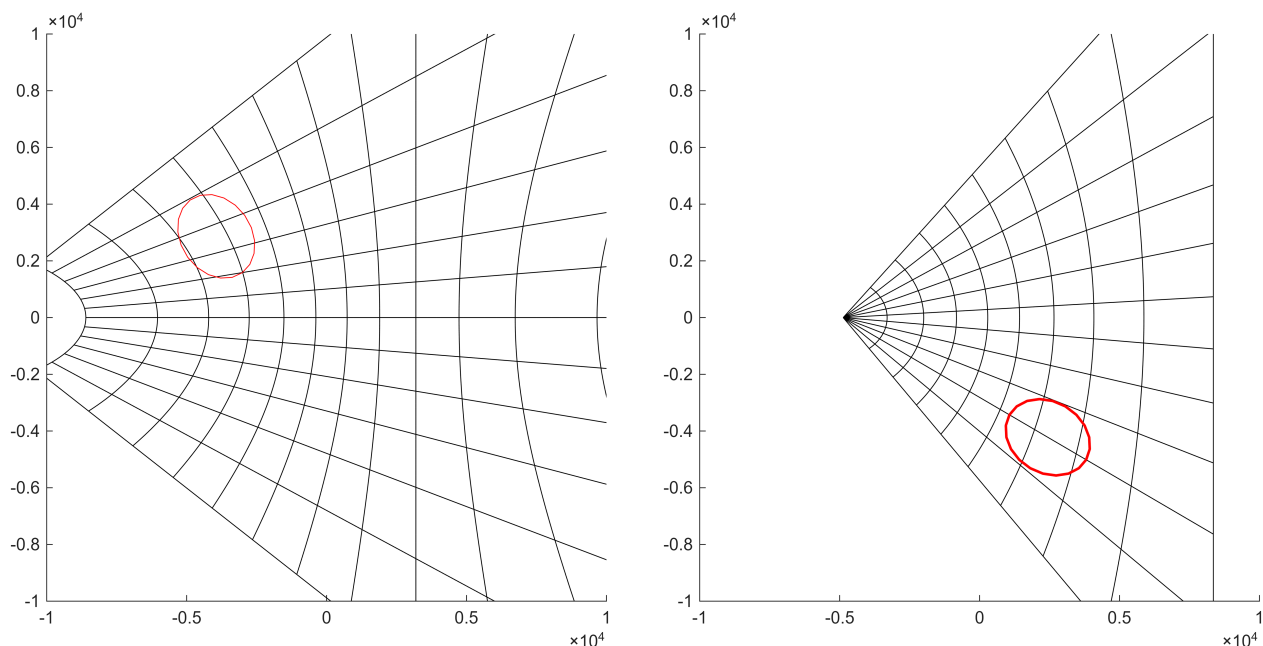
Při porovnání vypočtených hodnot s hodnotami získanými z knihovny Proj.4 se ukazuje, že se hodnoty maximálního úhlového zkreslení, plošného měřítka a velikosti poloos Tissotovy

	dvanáctistěn	dvacetistěn
měřítka m_p v poledníku	1.347082	1.479346
měřítka m_r v rovnoběžce	1.508879	1.379450
poloosa a	1.583590	1.583590
poloosa b	1.258410	1.258410
úhel ω' mezi obrazem poledníku a rovnoběžky	78° 38' 44"	77° 33' 50"
maximální úhlové zkreslení $\Delta\omega$	13° 8' 24"	13° 8' 24"
měřítka ploch P	1.992801	1.992802
meridiánová konvergence c	18° 0' 0"	30° 0' 0"

Tabulka 4: Výsledné hodnoty parametrů gnomonické projekce získané ze SW Proj.4 (geografická soustava).

indikatrix zcela shodují. Rozdíly se objevují u výpočtu délkových měřítek m_p a m_r , úhlu ω' a v případě dvanáctistěnu i meridiánové konvergence c . Tento nesoulad je způsoben odlišnými vztažnými soustavami: zatímco program Matlab počítá primární měřítka podél lokální matematické sítě definované orientací plošky, kde osy splývají s hlavními směry zkreslení, proto se m_p a m_r rovnají poloosám a, b . Knihovna Proj.4 vztahuje tyto parametry striktně k celosvětové geografické síti, tedy ke skutečným poledníkům a rovnoběžkám v daném šikmém zobrazení.

Posledním krokem bylo vykreslení Tissotových elips. Ty je možné vidět na obrázku č. 4.



Obrázek 4: Tissotovy elipsy pro uvedené body pro dvanáctistěn (vlevo) a dvacetistěn (vpravo). Tissotovy elipsy vykresleny v doporučeném měřítku 1 : 1 000 000.

4 Závěr

Cílem této práce byla konstrukce prostorových modelů polyedrických glóbů na bázi Platónských těles a analýza jejich kartografického zkreslení. V rámci řešení byly úspěšně zkonstruovány matematické a programové modely pro vybraná tělesa, jež plní funkci polyedrické aproximace sférického povrchu Země.

Hlavní část práce spočívala ve vytvoření skriptů v softwarovém prostředí Matlab. Tyto algoritmy zajistily transformaci geografických souřadnic a vykreslení sítě poledníků, rovnoběžek i pobřežních linií kontinentů v gnomonické projekci. Zásadním výstupem této části byl výpočet parametrů zkreslení v definovaných okrajových bodech těles, zahrnující stanovení délkových měřítek v hlavních směrech, plošného měřítka, maximálního úhlového zkreslení a meridiánové konvergence. Analýza deformací byla pro názornost doplněna o konstrukci Tissotových indikatrix, které vizuálně reprezentují charakter a velikost zkreslení v daných oblastech sítě.

Pro ověření správnosti použitých matematických postupů byla provedena nezávislá kontrola vypočtených hodnot pomocí standardizované kartografické knihovny PROJ.

Kromě teoretických výpočtů a generování sítí byla práce zakončena přípravou finálních tiskových dat. Jednotlivé stěny těles byly uspořádány do podoby rozložených pláštů, které slouží k fyzické konstrukci polyedrických glóbů ve zvoleném měřítku. Sestavením těchto prostorových modelů byla celá úloha dokončena.

V práci byly použity nástroje umělé inteligence, a to pro strukturu dokumentace práce a konzultaci vykreslování polyedrických glóbů v prostředí softwaru Matlab.

5 Zdroje

BAYER, Tomáš. *Konstrukce glóbů na platónských tělesech, návod na cvičení* [online]. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy [cit. 2026-04-20]. Dostupné z: https://web.natur.cuni.cz/~bayertom/images/courses/mmk/mmk_cv_2_navod.pdf

KOZÁK, Jan. *Zobrazení Země na pravidelných mnohostěnech* [online]. Praha, 2010 [cit. 2026-04-20]. Bakalářská práce. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. Vedoucí práce Tomáš Bayer. Dostupné z: https://maps.fsv.cvut.cz/diplomky/2010_BP_Kozak_Zobrazeni_Zeme_na_pravidelnych_mnohostenech.pdf